

一元导数与局部变化

第十三讲 用一个参数的微小变化读懂损失

我们已经会把一个输入代入函数，也会比较两组参数产生的误差。接下来的问题是：不把所有参数值逐个试遍，能否判断在当前位置把参数稍微调大，损失会增加还是减少？导数提供的是一个局部变化率。它既不是函数本身的大小，也不是一次任意大改动的效果。

本讲围绕只有一个可调参数的校准模型展开。我们会从差商完整推出平方误差的导数，解释切线、求导规则和链式法则，再让纸笔公式与不同步长的浮点差分互相核验。实验也会故意走到尖点、定义域边缘和机器分辨率之外，看看为什么“程序给出了一个数”并不等于“导数存在且算对了”。

数学直接先修是第八讲的函数、复合、幂、对数、集合与量词。本讲重新说明极限，不要求先学多元微积分或 Taylor 展开。运行实验需要第三至五讲的函数、循环、文件与数组基础。全部数据为无量纲合成教学记录；这里检查数学和数值计算，不估计真实任务的泛化表现。

一把正在改变的量说清楚

我们有三条记录，输入 x_i 与目标 y_i 如下。

记录 i	输入 x_i	目标 y_i
1	1	2
2	2	3
3	3	5

用同一个实数参数 w 产生预测 $\hat{y}_i = wx_i$ 。这里只允许调比例，不允许加截距，也不能为每条记录选一个不同参数。固定这些数据后，平均平方误差成为一个从实数到实数的函数：

$$L(w) = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 (wx_i - y_i)^2.$$

符号 i 在给三条记录编号；真正的自变量是 w 。求 L 对 w 的导数时， x_i, y_i 和记录数 3 都固定。假如数据随参数变化，问题就改变了，不能继续把它们当常量。

在 $w = 3/2$ 处，预测为 $(3/2, 3, 9/2)$ ，预测减目标为 $(-1/2, 0, -1/2)$ ，所以 $L(3/2) = 1/6$ 。把 w 增加 $h = 1/100$ 后，损失是否变小？要回答方向，不能只看 $1/6$ 这个当前损失数值。

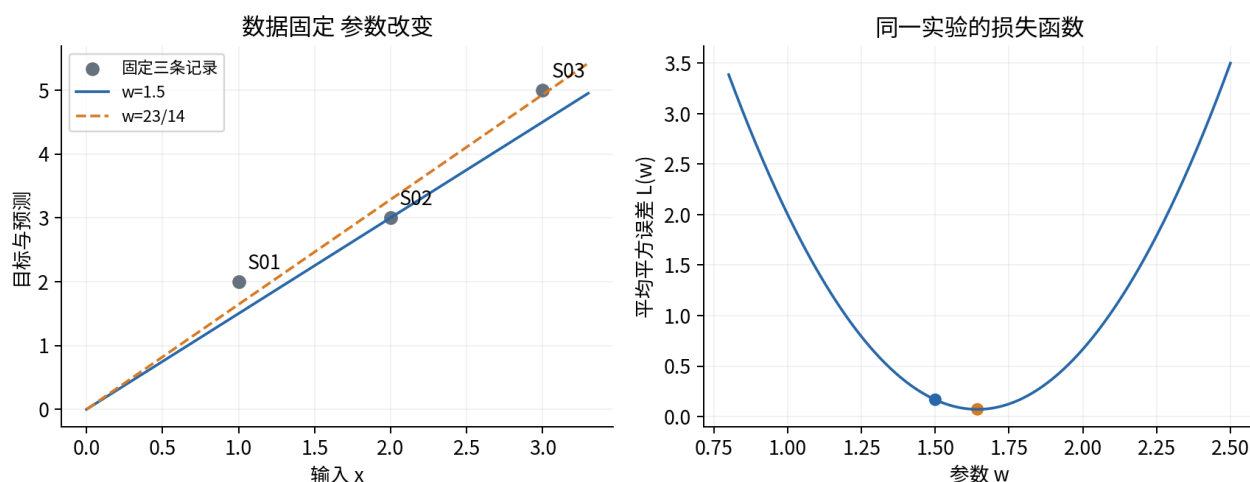


图1 同一组数据固定不动，只改变共同参数 w 。左边是预测线与三条记录，右边是参数到损失的函数。

如果输入与输出原来带单位， w 的单位是“输出单位除以输入单位”； L 的单位是输出单位的平方。 $L'(w)$ 的单位则是“损失单位除以参数单位”。本讲把所有量设为无量纲，目的是简化计算，不是取消实际应用中的单位检查。

二 先理解有限变化率

给定函数 f 、起点 a 和非零改变量 h ，只要 a 与 $a+h$ 都在定义域中，就可以计算

$$D_h f(a) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

分子是输出的变化，分母是输入的变化。这个比值叫差商；它是经过 $(a, f(a))$ 与 $(a+h, f(a+h))$ 的割线斜率。它描述整段位移的平均变化率，不是自动等于起点的瞬时变化率。

例如 $f(x) = x^2$ ，起点 $a = 2$ 。当 $h = 1$ 时，差商为 $(9 - 4)/1 = 5$ ；当 $h = 1/10$ 时，差商为 $(4.41 - 4)/0.1 = 4.1$ ；当 $h = -1/10$ 时，差商为 $(3.61 - 4)/(-0.1) = 3.9$ 。负的 h 同样合法，它让我们从另一侧靠近起点。

直接展开能得到比表格更有力的结论：

$$\frac{(a+h)^2 - a^2}{h} = \frac{2ah + h^2}{h} = 2a + h, \quad h \neq 0.$$

我们先在 $h \neq 0$ 的条件下约掉 h ，然后再研究 h 趋近 0 时 $2a + h$ 的表现。若一开始把 $h = 0$ 代入原式，只会得到未定义的 $0/0$ 。极限不是允许除以零的许可。

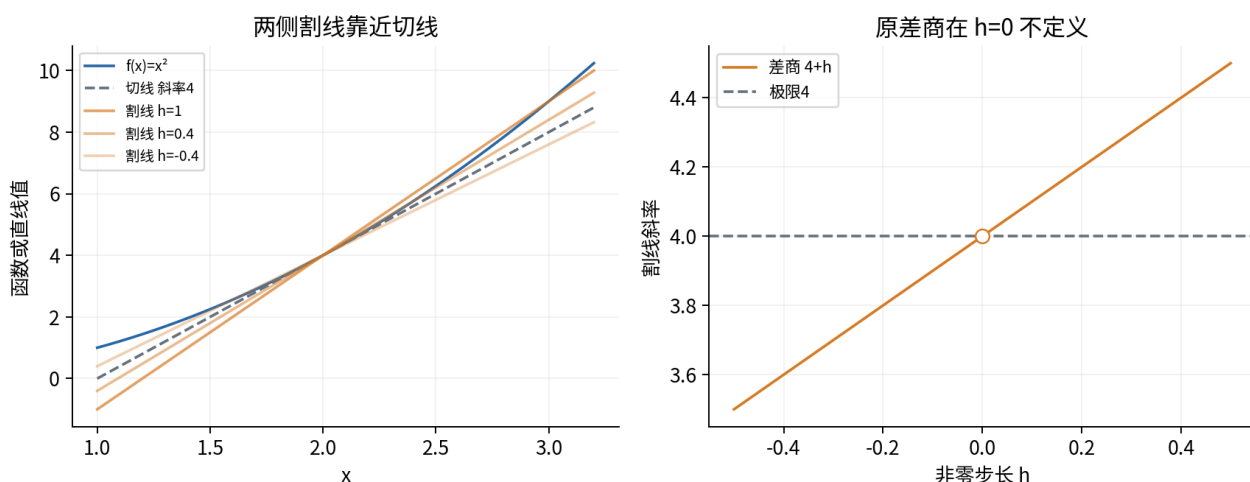


图2 当非零步长逐渐缩小，平方函数的割线斜率从两侧趋向同一个数。切线是极限方向，不是任选两个相近点画出的线。

三 极限要求所有足够近的输入都受控制

说 $q(h)$ 在 $h \rightarrow 0$ 时趋向 d ，直觉是：只要把非零的 h 限制得足够接近 0，就能使 $q(h)$ 与 d 的差足够小。符号写为 $\lim_{h \rightarrow 0} q(h) = d$ 。

第八讲提醒我们检查量词次序。这里的完整说法是：对每一个容许误差 $\varepsilon > 0$ ，都存在一个距离门槛 $\delta > 0$ ，使所有满足 $0 < |h| < \delta$ 且位于允许定义域中的 h 都满足 $|q(h) - d| < \varepsilon$ 。 δ 可以依赖 ε ，但选好之后必须同时管住那一整段的输入。

以 $q(h) = 2a + h$ 为例， $|q(h) - 2a| = |h|$ 。给定任意 $\varepsilon > 0$ ，选择 $\delta = \varepsilon$ 就完成证明。这个推理覆盖所有足够小的正负 h ；只列出五个逐渐变小的数并不能覆盖它们。

极限还需要左右相容。函数 $q(h) = 1$ 对正 h 成立，而 $q(h) = -1$ 对负 h 成立时，沿右侧与左侧靠近得到不同结果，因此两侧极限不存在。只画右边边或者只用正步长，会漏掉这个问题。

我们不会在每一个计算后都重写完整的量词证明，但必须知道：数值表提供线索，代数与极限条件提供结论。后面遇到计算结果与解析结论矛盾时，应先查定义域、步长和数值表示，不能让有限表格代替定义。

四 导数是差商的有限极限

若 f 在 a 附近有定义，且下面的有限实数极限存在，就称 f 在 a 可导：

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

这里默认 a 是定义域的内部点，正负方向都能靠近。 $f'(a)$ 是一个数；把每个可导点 x 对应到 $f'(x)$ ，才得到导函数 f' 。记号 $\frac{df}{dx}$ 强调对哪个变量求导。它可以帮助组织链式关系，但不是可以在所有场合随意约分的普通分数。

平方函数前面的展开已经证明 $(x^2)' = 2x$ ，从而 $f'(2) = 4$ 。常函数 $f(x) = c$ 的差商恒为 0，所以导数为 0。一次函数 $f(x) = mx + b$ 的差商恒为 m ，所以导数为 m 。这三个结果都来自定义，而不是求导表的独立规定。

若函数只在 $[0, \infty)$ 定义，端点 0 无法从左侧靠近。可以另外定义右导数，但必须写明方向。以 $f(x) = \sqrt{x}$ 为例，0 处右差商为 $1/\sqrt{h}$ ，当 $h \downarrow 0$ 时没有有限实数极限。图上看起来“有一条竖直切线”，并不表示本讲定义下存在一个有限导数。

五 切线为什么能预测微小改变

若 $f'(a) = d$ ，把差商与极限之差记为 $\eta(h)$ ，则 $\eta(h) \rightarrow 0$ ，并且

$$f(a+h) = f(a) + dh + h\eta(h).$$

这是从导数定义直接改写出的等式。线性部分 $f(a) + dh$ 是切线给出的预测，剩下的 $h\eta(h)$ 相对于 $|h|$ 越来越小。切线方程因此是

$$T_a(x) = f(a) + f'(a)(x - a).$$

对 $f(x) = x^2$ ，有 $f(a+h) = a^2 + 2ah + h^2$ ，剩余项刚好是 h^2 。在 $a = 2, h = 0.1$ 时，切线预测 4.4，实际值 4.41，差为 0.01。把步长减为 0.01，实际差为 0.0001。这一例的二次误差可以直接展开证明；一般函数的高阶近似将在第十五讲讨论。

导数为正的含义也由这个等式确定。如果 $d > 0$ ，把 h 取得足够小，使 $|\eta(h)| < d/2$ ，则小的正 h 使函数值高于 $f(a)$ ，小的负 h 使函数值低于 $f(a)$ 。这只比较邻近点与起点 a ，不能仅凭一个点的导数就宣布整个区间单调。

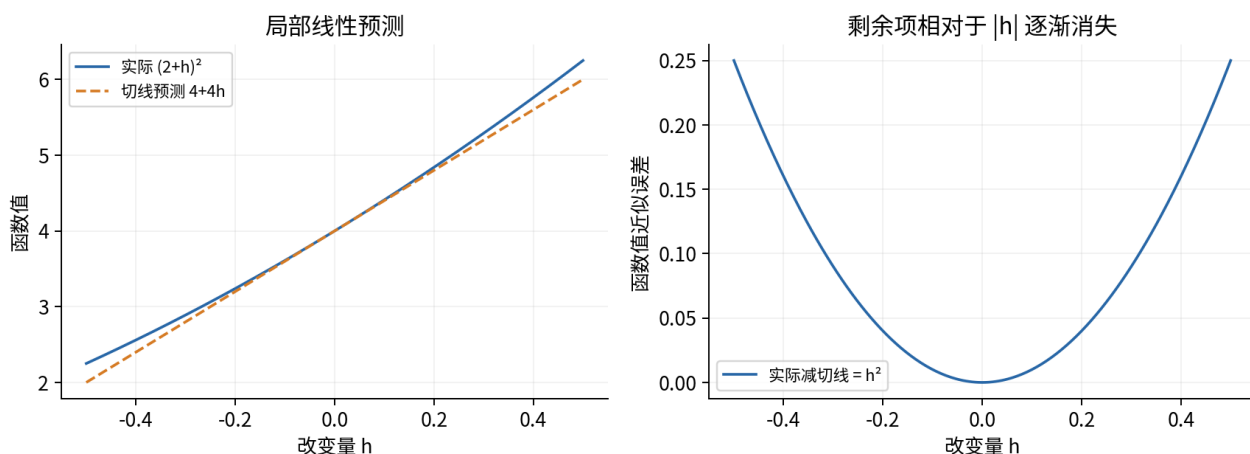


图3 切线预测保留与 h 成正比的变化。平方函数的实际曲线与切线之差是 h 的平方，远离起点以后不能忽略。

可导还必然连续： $f(a+h) - f(a) = h[d + \eta(h)] \rightarrow 0$ 。反过来不成立，下一节的绝对值在 0 连续，却没有两侧导数。因此检查函数值接得上，只通过了连续性检查，尚未通过斜率检查。

六 尖点与对称差商造成的假象

考虑 $f(x) = |x|$ 。在 0 处，右差商为 $|h|/h = 1$ ，左差商为 -1 。两侧不一致，所以 $f'(0)$ 不存在。它的图像没有跳跃，失败的是局部线性斜率不能由一个共同数值描述。

现在换成另一个常见数值公式：

$$C_h f(a) = \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h}, \quad h > 0.$$

这叫中心差分。绝对值在 0 的中心差分对每一个正 h 都恰好是 0，因为 $|h| = |-h|$ 。如果程序只打印中心差分，输出看起来十分稳定，却没有证明导数存在。对称采样把两侧相反的变化抵消了。

同样，对 $r(x) = \max(0, x)$ ，0 处左差商为 0、右差商为 1，而中心差分为 $1/2$ 。后面讨论神经网络或非光滑优化时，程序可能在尖点选择一种约定值；约定值不能倒过来证明经典两侧导数存在。

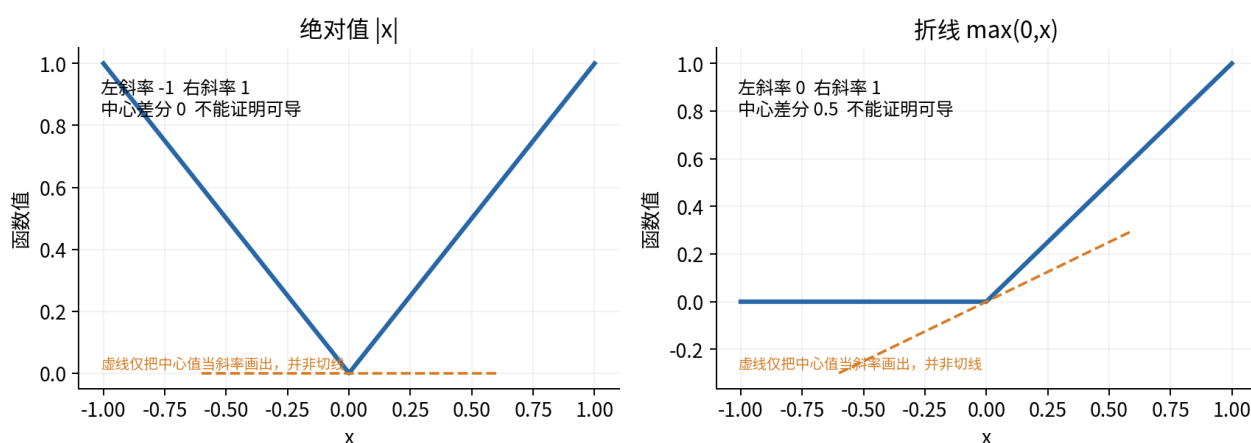


图4 绝对值和折线函数在尖点的左右斜率不相同。中心差分仍可能稳定，因而需要额外检查单侧差商。

有限差分的职责是核对一个有条件成立的解析结果。若函数本身不可导，就不能把“差分很稳定”当作绕过定义的方法。

七 加法和常数倍怎样求导

设 u, v 在 a 可导， c 是不随自变量改变的常数。由差商拆分与极限的加法规则，

$$(u + v)'(a) = u'(a) + v'(a), \quad (cu)'(a) = cu'(a).$$

例如 $f(x) = 3x^2 - 2x + 7$ ，导数为 $6x - 2$ 。常数 7 改变图像的高度，不改变同一点附近的升降速率。系数 3 则把每一个输出变化放大三倍，所以也把变化率放大三倍。

有限求和可以逐项求导：若每个 f_i 在 a 可导，且项数 n 固定有限，就有 $(\sum_{i=1}^n f_i)' = \sum_{i=1}^n f_i'$ 。后面处理样本平均时会直接用到这一点。无穷求和、积分与求导的交换需要额外条件，不能从有限项规则直接类推。

八 乘积法则不是把两个导数相乘

观察 $u(x)v(x)$ 的增量。在差商的分子中加上并减去 $u(a+h)v(a)$ ：

$$\begin{aligned} & u(a+h)v(a+h) - u(a)v(a) \\ &= u(a+h)[v(a+h) - v(a)] + v(a)[u(a+h) - u(a)]. \end{aligned}$$

除以 h 并取极限。由于可导蕴含连续, $u(a+h) \rightarrow u(a)$, 于是

$$(uv)'(a) = u(a)v'(a) + v(a)u'(a).$$

一个因子变化时, 另一个因子的原有大小决定它对乘积的影响。若用矩形面积理解, 两个边长同时小幅变化会产生两条主要窄带, 另有一个更小的角块; 不能只留下角块的变化。

例如 $u(x) = x, v(x) = x$, 正确结果是 $x \cdot 1 + x \cdot 1 = 2x$ 。错误做法 $u'v' = 1$ 与第二节直接展开的结果矛盾, 所以一个最简单的反例就足以排除它。

反复使用乘积法则, 可对正整数 n 归纳证明 $(x^n)' = nx^{n-1}$ 。归纳步骤是 $(x^{n+1})' = (x^n)'x + x^n = nx^n + x^n$ 。这先证明整数幂, 不意味着负数底数下的任意实指数都自动有定义。

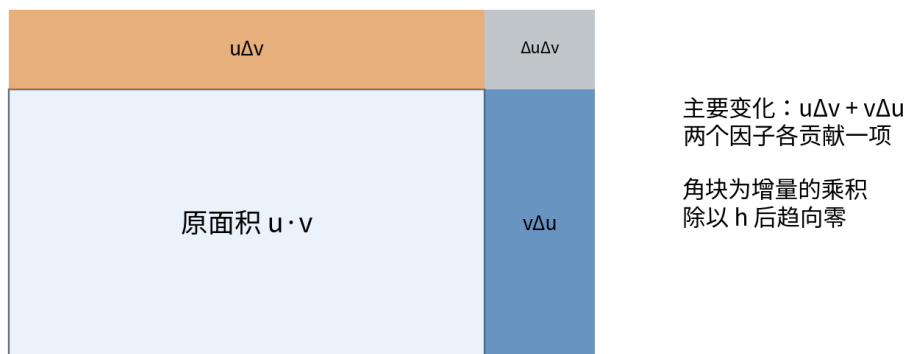


图5 乘积的局部改变来自两个因子的贡献。面积示意帮助记住求和结构, 代数分解保证结论不依赖图中的正数边长。

九 倒数与商的定义域不能丢

若 v 在 a 可导且 $v(a) \neq 0$, 由连续性, 足够近处的 v 仍不为零。倒数的差商可整理为

$$\frac{1/v(a+h) - 1/v(a)}{h} = -\frac{v(a+h) - v(a)}{h v(a+h)v(a)}.$$

取极限得 $(1/v)'(a) = -v'(a)/v(a)^2$ 。再把 u/v 看成 $u \cdot (1/v)$, 乘积法则给出

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}, \quad v \neq 0.$$

例如 $f(x) = x/(1+x^2)$ 的分母对所有实数为正，故处处可导，结果为 $(1-x^2)/(1+x^2)^2$ 。而 $g(x) = 1/x$ 在 0 根本没有定义；公式 $g'(x) = -1/x^2$ 只适用于 $x \neq 0$ 。给出一条求导公式时，定义域是结论的一部分。

代数约分也不能擅自修补原函数。 $(x^2-1)/(x-1)$ 在 $x \neq 1$ 时等于 $x+1$ ，但原函数未在 1 定义，因此不能直接声称它在 1 可导。若另行定义 1 处函数值为 2，那是构造了连续延拓后的新函数。

十 复合变化为什么要乘上内层变化率

设 $z = g(x)$, $y = f(z)$ 。输入改变 h 后，内层输出先改变约 $g'(a)h$ ；外层再把这次改变乘上 $f'(g(a))$ 。在 g 于 a 可导、 f 于 $g(a)$ 可导且附近复合有定义的条件下，

$$(f \circ g)'(a) = f'(g(a))g'(a).$$

关键不是机械地“外导乘内导”，而是外层导数必须在内层的输出 $g(a)$ 处求值。若 $F(x) = (3x-2)^2$ ，先令 $z = 3x-2$ ，再令 $y = z^2$ ，得到 $F'(x) = 2(3x-2) \cdot 3$ 。在 $x=1$ 处结果是 6，不是 2。

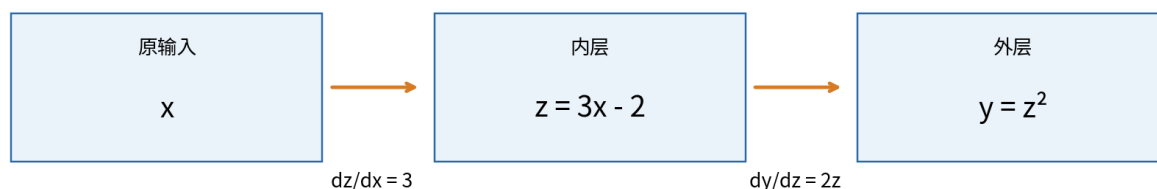
有人把链式法则证明写成两个差商相乘，然后把 $g(a+h) - g(a)$ 约掉。但内层增量可能等于 0，即使 $h \neq 0$ ，这种除法仍会失败。更稳妥的是用第五节的余量表达：

$$g(a+h) - g(a) = g'(a)h + h\eta_g(h), \quad \eta_g(h) \rightarrow 0.$$

对外层，把小增量记为 $k = g(a+h) - g(a)$ ，有

$$f(g(a)+k) - f(g(a)) = f'(g(a))k + k\eta_f(k).$$

在 $k=0$ 时令 $\eta_f(0) = 0$ ，等式仍成立。由于 $k \rightarrow 0$ 且 $k/h \rightarrow g'(a)$ ，代入后除以非零 h ，附加项都趋近 0，主项就是两个导数的乘积。这个证明不要求每个内层增量都非零。



在 $x=1$ ：内层输出 $z=1$ ，完整变化率 $2 \times 1 \times 3 = 6$

图6 变化沿复合路径依次传递。外层斜率在内层输出处求值，内层斜率解释原输入怎样到达那个输出。

这里列出的是充分条件，不是必要条件。例如 $f(z) = |z|$ 在 0 不可导，但 $g(x) = x^2$ 后的复合 $f(g(x)) = x^2$ 在 0 可导。外层条件失败时，不能用该链式公式，却仍可能从复合函数本身的定义得到导数。

十一 常用函数的导数带着条件使用

下面的结果供计算时使用。整数幂、倒数以及复合规则已在前文推导；指数、对数与三角函数的基础极限需要进一步的实函数理论。本节说明它们如何连接，不把一个简短表格假装成全部基础理论的证明。

函数	导数	本讲使用条件
常数 c	0	c 不随自变量变化
x^n	nx^{n-1}	正整数 n ; $n = 0$ 单独按常数处理
$1/x$	$-1/x^2$	$x \neq 0$
$\sqrt{x}$	$1/(2\sqrt{x})$	$x > 0$
e^x	e^x	实数 x
$\ln x$	$1/x$	$x > 0$
$\sin x$	$\cos x$	角度用弧度
$\cos x$	$-\sin x$	角度用弧度

平方根在正点的差商可以乘以共轭式，整理成 $1/(\sqrt{a+h} + \sqrt{a})$ ，取极限得到表中结果。这个过程在 $a = 0$ 不会产生有限分母，正好与第四节相符。

指数函数的基本极限是 $\lim_{h \rightarrow 0} (e^h - 1)/h = 1$ 。利用 $e^{x+h} = e^x e^h$ ，就得到 $(e^x)' = e^x$ 。对数是指数的反函数，在正定义域内对 $e^{\ln x} = x$ 使用链式关系，可得到 $x(\ln x)' = 1$ ；严格反函数求导还需相应的可微条件。

三角函数的弧度基本极限 $\sin h/h \rightarrow 1$ 与 $(\cos h - 1)/h \rightarrow 0$ ，结合角加法公式给出正弦与余弦导数。若输入 t 按“度”计，函数实际上是 $\sin(\pi t/180)$ ，链式法则会额外给出因子 $\pi/180$ 。省略这个因子，是单位与自变量定义混淆导致的错误。

还可以得到 $(a^x)' = a^x \ln a$ ，其中 $a > 0$ 固定； $(\log_a x)' = 1/(x \ln a)$ ，其中 $x > 0, a > 0, a \neq 1$ 。对一般实数指数 p ，把 x^p 定义成 $e^{p \ln x}$ 后可推出 $p x^{p-1}$ ，但这个论证的安全定义域是 $x > 0$ 。

十二 从差商完整推出平方误差导数

回到主问题。定义第 i 条记录的带符号残差为 $r_i(w) = wx_i - y_i$ ，即预测减目标。调节参数为 $w + h$ 后，残差变成 $r_i(w) + hx_i$ 。逐项平方展开：

$$[r_i(w) + hx_i]^2 - r_i(w)^2 = 2h r_i(w)x_i + h^2 x_i^2.$$

平均后除以 $h \neq 0$ ，得到

$$\frac{L(w+h) - L(w)}{h} = \frac{2}{3} \sum_{i=1}^3 x_i (wx_i - y_i) + \frac{h}{3} \sum_{i=1}^3 x_i^2.$$

数据固定而且项数有限，最后一项随 $h \rightarrow 0$ 消失，所以

$$L'(w) = \frac{2}{3} \sum_{i=1}^3 x_i (wx_i - y_i).$$

这一推导明确展示了导数里为什么有因子 2、为什么有输入 x_i 、为什么要除以样本数。它们分别来自平方展开、参数改变对预测的影响以及平均损失的定义。如果把平均改成总和，除以 3 的因子就不再出现。

现在也能用链式法则复核：单项的路径是 $w \rightarrow wx_i \rightarrow wx_i - y_i \rightarrow (wx_i - y_i)^2$ 。三段变化率依次是 $x_i, 1, 2(wx_i - y_i)$ ，相乘后再平均，正好得到同一个表达式。两条推导路线相符，比单纯把一条公式写进程序更容易发现遗漏。

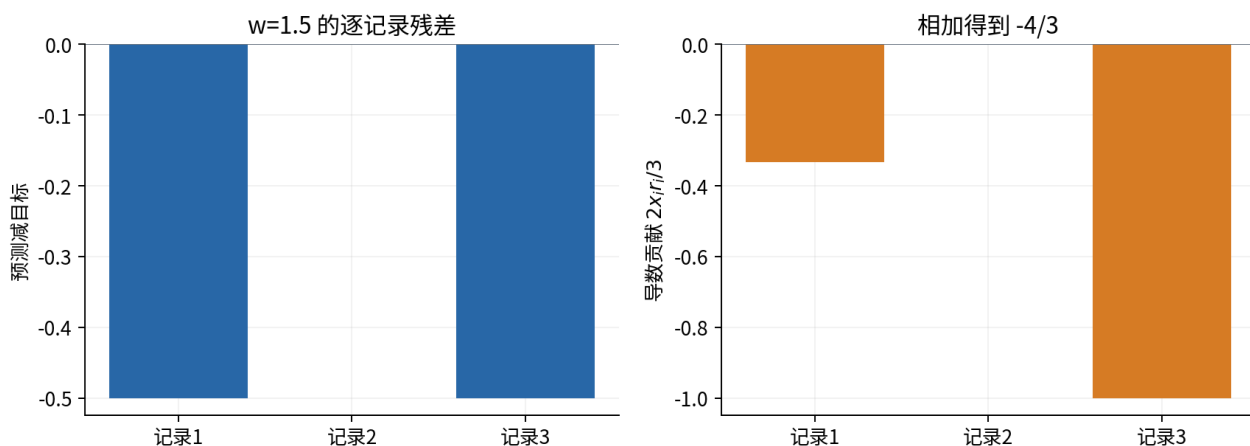


图7 平方误差导数的每一项都有来源。逐记录贡献相加时，正负方向可能相互抵消。

对任意固定有限样本数 $n > 0$ ，同样得到 $L'(w) = \frac{2}{n} \sum_i x_i (wx_i - y_i)$ 。本讲只处理一个参数；多参数时输出会变成梯度，第十四讲会解释形状和路径。

十三 手算到底并检查符号

本例 $\sum x_i^2 = 14$, $\sum x_i y_i = 23$, $\sum y_i^2 = 38$ 。因此

$$L(w) = \frac{14w^2 - 46w + 38}{3}, \quad L'(w) = \frac{28w - 46}{3}.$$

在 $w = 3/2$ ，导数是 $-4/3$ 。也可以逐项算：三项 $x_i(wx_i - y_i)$ 为 $-1/2, 0, -3/2$ ，相加为 -2 ，再乘 $2/3$ 得 $-4/3$ 。这是独立于展开式的符号核对。

负导数表示从当前位置把 w 增加一个足够小的正数，会降低损失。用 $h = 1/100$ 时，切线预测变化为 $(-4/3)(1/100) = -1/75$ 。精确变化还包含二次项：

$$L(w+h) - L(w) = L'(w)h + \frac{14}{3}h^2.$$

所以此时真实变化为 $-193/15000$ ，比线性预测的下降幅度略小。新的损失为 $769/5000 = 0.1538$ ，小于原来的 $1/6$ 。不要把“预测变化”与“新损失”混为一谈。

把导数设为 0 得 $w_* = 23/14$, 但“导数为 0”本身不能证明最小值。这里可以完成平方:

$$L(w) = \frac{14}{3} \left(w - \frac{23}{14} \right)^2 + \frac{1}{14}.$$

平方非负且只有在 $w = w_*$ 时为 0, 因此本例的全局最小损失确实是 $1/14$, 最优参数唯一。这个全局结论来自具体代数结构, 不是来自“所有函数在驻点都最小”的错误原则。

十四 斜率为零和有限步长各有什么限制

函数 $f(x) = x^3$ 在 0 导数为 0, 但任意邻近的正数给出正函数值, 负数给出负函数值, 因此 0 既不是局部最小也不是局部最大。函数 $-x^2$ 在 0 导数也为 0, 却达到最大值。寻找驻点只是在收集候选位置。

另一方面, 即使当前导数指示了下降方向, 走得太远仍会越过低谷。对本例在 $w = 3/2$ 向右改变 $h > 0$, 真实损失变化为

$$-\frac{4}{3}h + \frac{14}{3}h^2 = \frac{h}{3}(14h - 4).$$

只有 $0 < h < 2/7$ 才严格下降; $h = 2/7$ 回到同一损失, 更大时反而上升。这里的界限是从本例精确二次式推出的, 不是一般机器学习模型的通用步长。

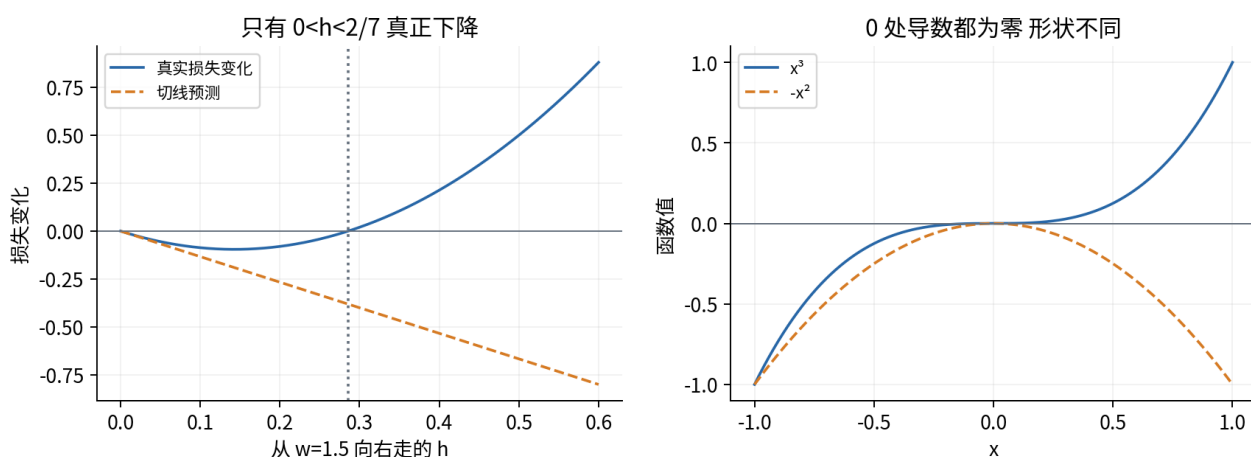


图8 当前点的负斜率给出局部下降方向, 但越过低谷太远会增大损失。零斜率本身也不能区分极小、极大或其他形状。

后续优化课程会讨论怎样选择更新步长。本讲先建立一个边界: 导数是局部信息, 不能独自担保任意有限更新。

十五 前向差分与中心差分核验不同东西

前向差分是第二节的 $D_h f(a)$, 只用 a 与 $a + h$ 。中心差分 $C_h f(a)$ 使用 $a - h$ 与 $a + h$ 。当导数存在时, 两者在精确算术下都趋向 $f'(a)$, 但靠近速度可能不同。

无需先学 Taylor 展开, 立方函数就能展示差别。取 $f(x) = x^3, a = 1, h > 0$, 完全展开得到

$$D_h f(1) = 3 + 3h + h^2, \quad C_h f(1) = 3 + h^2.$$

真实导数是 3，因此前向误差是 $3h + h^2$ ，中心误差是 h^2 。把 h 缩小十倍，前向误差在小步长区间大致缩小十倍，中心误差缩小一百倍。中心公式由于对称性抵消了一项误差。

h	前向差分的精确误差	中心差分的精确误差
1/10	31/100	1/100
1/100	301/10000	1/10000
1/1000	3001/1000000	1/1000000

这些是关于立方函数的精确恒等式。对一般函数，在足够光滑、所需高阶导数在邻域有界等条件下，才有常用的一阶与二阶截断误差规律。第十五讲会通过带条件的 Taylor 展开解释。仅仅可导，不足以无条件获得相同误差阶。

平方函数则更特殊：中心差分在精确算术下对任意合法非零步长已经等于导数。若只拿二次损失测试，就可能误以为中心公式对所有函数都精确。因此实验同时用主损失和立方函数，分别检查业务式推导与一般数值机制。

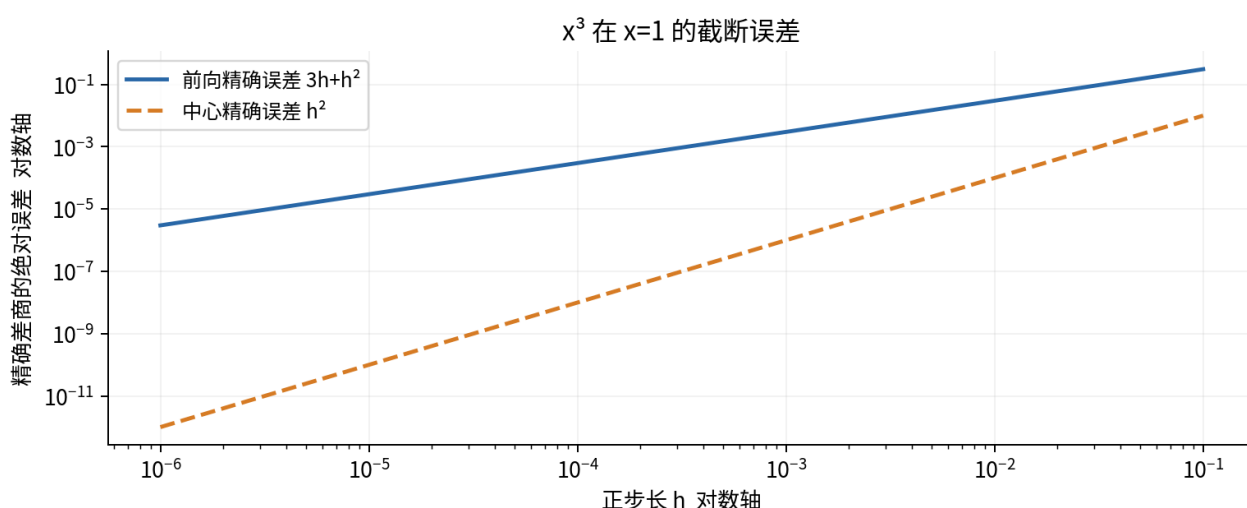


图9 立方函数的精确差商允许把前向与中心的截断误差分开计算。浮点实验偏离这些曲线时，需要追查另外的误差来源。

十六 机器中的步长并不无限细

Python 的通常浮点数只保存有限二进制有效位。输入 a 和 h 即使分别非零，计算出的 $a + h$ 仍可能等于 a 。例如在常见双精度环境中，1 附近的相邻可表示数间隔约为 2.22×10^{-16} ，而在 10^{20} 附近间隔已经大到上万。固定绝对步长无法同时适配所有尺度。

因此差分函数必须先检查采样点是否真的移动。前向差分至少要确保计算后的 $a + h \neq a$ ；中心差分还要确保 $a - h \neq a$ 。若失败，应该报告“步长在这个尺度下无法分辨”，而不是让零分子悄悄输出导数 0。

即使两个采样点已经不同， $f(a+h)$ 与 $f(a)$ 也可能非常接近。相减时共有的有效数字消去，原有的微小求值误差在相对意义上变得显著，随后再除以很小的 h ，会放大这些误差。这里常称为数值消减或消去误差。

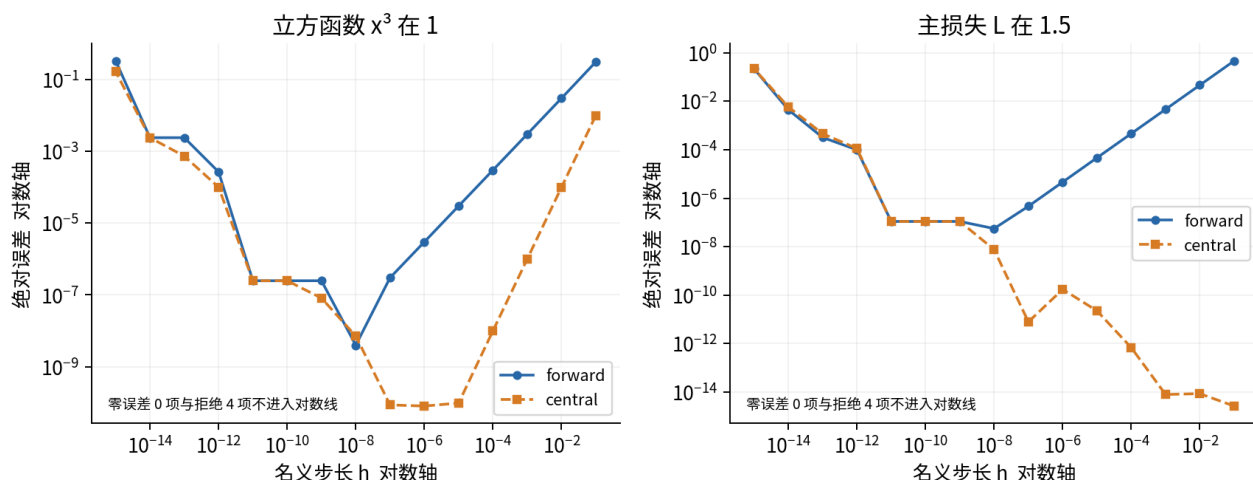


图10 步长减小既减少截断误差，也可能放大舍入影响。低谷位置依赖函数、点、尺度和实现，不能事先硬编码成普适常数。

把函数值求值误差的绝对规模粗略记为 E ，前向差分的相减部分可能引入约 $E/|h|$ 的影响。若截断项像 $C|h|$ ，两者竞争；若中心截断项像 Ch^2 ，竞争又不同。这是帮助理解的误差模型，常数、相关性、下溢和函数求值方式都会影响真实曲线，并非对每次浮点运算成立的精确公式。

当真导数为 0，相对误差的分母也为 0，因此不能只报相对误差。实验同时保留绝对误差，并用绝对与相对容差结合的判据作有限核验。数据中测到的最佳步长只描述当前实验，不能推广成所有函数通用的最优值。

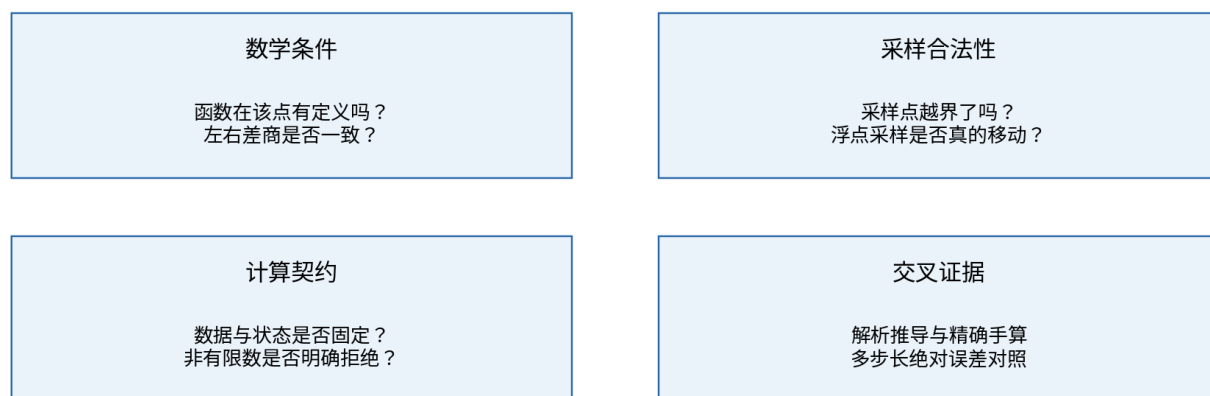
十七 不改变问题地排查差分失败

一次不吻合的差分检查，可能有多种原因。先问函数在该点是否可导，采样点是否都在定义域内，程序是否固定了数据和其他状态，再检查数值尺度与解析式。

例如 $\ln x$ 只在 $x > 0$ 的实定义域内成立。若 $a = 0.05, h = 0.1$ ，前向采样仍合法，中心采样却需要 $a - h = -0.05$ ，不合法。正确处理是报告定义域失败、选择更小的合法步长或显式使用合适方向的单侧公式。不能偷偷把负输入取绝对值，那样求的是另一个函数。

如果被检查的函数每次调用都会重新随机抽样，分子还包含不同样本的差异。即使代码中的解析式正确，小步长也可能让这种差异淹没真实变化。这里的实验完全确定，读同一份合成 CSV，不在差分的不同调用之间改数据。

还应区分数学上的同一表达式与数值实现。主损失可以通过逐项残差平方相加，也可以通过展开多项式计算；在接近最优点且系数规模较大时，展开式可能遭遇更强的消减。解析恒等不保证两个浮点实现逐位相同。实验以逐项损失作为主计算路线，以手算和独立展开作为交叉核对，不把逐位相同当成唯一正确标准。



失败原因必须保留；更改函数或数据以后，要重新定义所检查的问题。

图11 差分失败的排查顺序从数学条件开始。域错误、尖点和不可分辨步长各有不同含义，不能混成一个“梯度错了”。

十八 从纸笔走到可重复实验

配套实验把四类证据分开保存。第一类是主数据的可核对值： $L(3/2) = 1/6$ 、 $L'(3/2) = -4/3$ 、 $w_* = 23/14$ 、 $L(w_*) = 1/14$ 。第二类是有理数立方差商的精确误差，以免拿同一段浮点公式反复自证。

第三类是浮点步长扫描。脚本在一组明确列出的正步长上，记录前向、中心差分以及对已知解析导数的绝对误差。不能解析的步长保留失败原因；作对数误差图时，零误差不能直接取对数，也不能被改造成一个声称真实测得的正数。图可用专门符号表示零，或只画严格正的误差并说明哪些点没有画。

第四类是反例和边界：绝对值与折线的单侧不一致，对数的越界采样，过小步长导致采样点未移动，NaN、无穷大、布尔值和非正步长等非法输入。程序对它们给出明确异常，比产出一个貌似完整的表格更可信。

Notebook 按“目标、数据、手算、解析推导、差分扫描、失败案例、结论”的顺序运行。每一部分先提出要核对的问题，再显示有限输出和解释。脚本则提供同一套可复用函数与命令行入口，避免 Notebook 与脚本维护两份互相漂移的核心算法。

十九 练习从结果追问条件

练习一 从导数定义推出 $f(x) = x^3$ 在任意实数 a 处的导数。写出差商中的每一项，说明为什么不能直接把原分母设为 0。

练习二 对 $f(x) = x^2$ 在 $a = 3$ 处写出切线。用它估计 $f(3.02)$ ，再求出精确误差。这里的误差是函数值之差，还是导数之差？

练习三 有人说 $|x|$ 在 0 的导数是 0，因为中心差分一直是 0。写出左右差商并解释错误在哪里。再对 $\max(0, x)$ 重做一次。

练习四 对 $F(x) = (2x^2 + 1)^3$ 求导。先列出复合路径，再检查 $x = 1$ 的数值。如果漏掉最内层因子，会得到什么错误值？

练习五 主数据中第三条 y_3 从 5 改为 4，而输入保持不变。重新推 $L'(w)$ 和使其为零的参数。说明为什么这不是仅仅“重新运行同一个原始任务”。

练习六 证明对本例 $w = 3/2$ ，正步长 h 仅在 $0 < h < 2/7$ 时降低损失。为 $h = 1/10$ 和 $h = 1/2$ 分别算真实变化，并比较切线预测。

练习七 用分数精确算出立方函数在 1 处、 $h = 1/20$ 时的前向与中心差分误差。若浮点误差不完全相同，是哪个计算环节发生了变化？

练习八 为对数的中心差分写出关于 a, h 的定义域条件。为什么在 $a > 0$ 时仍可能失败？为一个不可分辨步长构造独立测试，确保程序没有把它报告为导数 0。

练习九 解释 $f'(a) = 0$ 为什么不够证明极小值。再说明主损失为什么能证明全局最小值。两种推理用了什么不同的信息？

逐步答案放在独立详解中。建议先完成练习一、三、五和七，再查答案；这些题分别检查定义、反例、固定量与数值机制，不能只靠记住求导表完成。

二十 把导数放回研究问题

到这里，导数成为一个可以被解释和检查的对象。它是非零差商的有限极限，是切线的斜率，是局部线性响应，也是在复合计算中沿路径传递的变化率。每一种解释都保留了条件：定义域、可导性、固定的其他量、方向以及有限精度。

核验时要检查是否对正确的函数求导，是否将尖点约定值当成经典导数，以及是否误把局部下降当成全局保证。纸笔推导、精确分数和浮点扫描提供互补证据。

下一讲将允许多个参数一起变化。我们需要区分偏导、梯度、方向导数与 Jacobian，并让每一步的形状与计算路径对应起来。本讲先把一个参数的逻辑走完整，之后的推广才不会只剩下一串符号。

来源与继续阅读

正文、例子和图独立编写；下面是一手核对资料。

- [MIT OpenCourseWare 单变量微积分的导数定义课程](#)：提供割线、切线与导数定义的进一步讲解。
- [MIT OpenCourseWare 乘积法则课程](#) 与 [链式法则课程](#)：用于继续学习计算规则。
- [Python 浮点运算说明](#)：解释二进制表示、近似和舍入。实际实验环境版本见运行说明。
- [Python math 文档](#)：可查 `ulp`、`nextafter`、`isfinite` 与 `isclose` 的语义。
- [SciPy 数值导数接口说明](#)：核对步长、定义域和失败状态。实验自行实现基础差分，不调用 SciPy，也不复现其自适应算法。